

# 几何感知张量学习：最新版本故事线与进展总报告

版本日期：2026-08-13

用途：论文主线审阅、下一阶段决策，不是实验流水账

2026-08-13 几何语义更新：原 proposal 更强调不规则定义域和复杂边界，而近期实验的 geometry 已部分漂移为 operator/path metadata。首个非规则外边界 gate 表明这不能只靠改 storytelling 修复：Paper A 的 current Tucker 仍未重建成功，Paper B 的 correct geodesic phase 也未胜过 wrong Euclidean phase。详见 [不规则域几何语义校正](#)。

## 0. 先给结论

当前项目不是“一套越来越复杂的方法”，而是两篇彼此独立、共享实验纪律的论文：

|                  | Paper A                                                        | Paper B                                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 一句话问题            | 如何把传统 Bayesian Tucker 的 mode factors 变成由物理算子定义的几何函数？           | 如何把传播几何与时间相位放进显式 CP factor，而不是交给联合 MLP 自己学习？            |
| 当前核心方法           | Operator-Geometry Bayesian Tucker                              | Geometry-Phase Paired Functional CP                     |
| 核心贡献对象           | 传统 Bayesian tensor decomposition                               | 传统/functional neural tensor decomposition               |
| 最强正信号            | 2% 观测下 NRMSE $0.125 \pm 0.015$ ，明显优于 CP、flat GP、wrong geometry | synthetic 强机制结果；The Well early-40/1% 上有小但十 seed 稳定的外部收益 |
| 当前最大缺口           | 公共复杂几何上的 operator dictionary 仍不够好                              | 官方 GINO/TFNO/FNO/U-Net baseline 尚未补齐，绝对误差仍接近 1          |
| 与原始“不规则边界”含义的一致性 | 方法形式一致，但当前最强证据仍不是不规则外边界                                        | 当前 phase/path geometry 只部分一致，不能替代 boundary geometry     |
| 投稿准备度            | 方法主线成立，外部证据不足                                                  | 主线成立，已有初步外部证据，baseline 不完整                              |

最重要的收敛决策是：

- Paper A 不再讲“一个通用 operator GP 系统”，而讲算子如何进入显式 Bayesian Tucker factors。
- Paper B 不再讲宽泛的 Neural Spectral Adapter，而讲空间传播相位与时间相位如何通过显式 CP product 配对。
- phase envelope、The Well 低频 graph Tucker、长时域 201-frame 版本都是探索负结果，不是主方法组件。

4. 下一步不应该继续叠新模块。Paper A 先验证当前方法的独立数据证据；Paper B 先补强 baseline。

因此，项目曾经出现过 over-design 倾向，但现在可以通过“冻结主方法、删除旁支、只补证据”重新压回清晰论文结构。

## 1. 两篇论文的最终故事地图

### 1.1 Paper A: Operator-Geometry Bayesian Tucker

核心故事：传统 Bayesian Tucker 把 mode 当成普通离散 index；我们用定义域上的物理/几何算子定义 factor space 和频率相关先验，使 Tucker 在极低观测率下能够沿正确 topology、boundary 和 smoothness 共享信息。

最小方法链条只有四步：

```
mode geometry / boundary
    ↓
mode operator  $A_m = \Phi_m \Lambda_m \Phi_m^T$ 
    ↓
geometry-aware factor  $U_m = \Phi_m W_m$ 
    ↓
explicit Tucker core + conditional Gaussian posterior
```

对应模型可以压缩写成：

```
 $\hat{Y}(i_1, \dots, i_M)$ 
    =  $\langle G, U_1(i_1) \otimes \dots \otimes U_M(i_M) \rangle,$ 

 $U_m = \Phi_m W_m,$ 
prior( $W_m[k]$ )  $\propto (1 + \lambda_m[k])^{(-p)}.$ 
```

这里真正的 contribution component 是：

1. Operator-defined factor space：几何不是附加 feature，而是决定 factor 可以在哪个函数空间变化。
2. Explicit Tucker structure：保留可检查的 multilinear core；CP 是对角/超对角 core 特例。
3. Bayesian core uncertainty：条件于几何正则化 factors，对小 Tucker core 做解析 Gaussian posterior。
4. Causal geometry controls：correct、wrong/permuted、flat、discrete operator 与 observation-matched CP/Tucker 对照。

需要严格限定的地方：当前不是 fully Bayesian factors。准确表述应是：

operator-regularized MAP factors with a conditional Bayesian Tucker core。

这比泛称“fully Bayesian geometry tensor”更可信，也足以构成论文。

## 1.2 Paper B: Geometry-Phase Paired Functional CP

核心故事：波传播中的关键结构不是普通坐标平滑，而是空间 travel distance 与时间 phase 的配对；我们把二者放入分离的 spatial/time factors，仅通过显式 CP contraction 相乘，从而在未见 geometry 上保留 tensor inductive bias。

最小方法链条是：

```
geometry + source
  ↓
intrinsic travel coordinate d_g(x,s)
  ↓
separate spatial carrier and temporal carrier
  ↓
explicit paired CP contraction
```

核心相位恒等式：

```
cos(k[d_g - c t])
= cos(k d_g) cos(k c t) + sin(k d_g) sin(k c t).
```

模型不需要一个 joint (distance, time) MLP 来重新发现该结构。当前 contribution component 是：

1. Geometry-conditioned functional factor: spatial factor 可在未见 mesh/geometry 上查询。
2. Explicit phase pairing: 空间与时间只通过 CP product 交互，没有 unrestricted joint residual 绕过 tensor structure。
3. Matched wrong-geometry control: 只把 intrinsic path 改成错误/Euclidean path，架构与参数量不变。
4. Scope/phase diagram: 明确指出 aligned early propagation 有利，强 mismatch、moving envelope 和长时多反射会失败。

phase envelope 不属于当前 contribution。它是一次合理但失败的增强，应留在 appendix/negative result。

## 2. 与最初两份 proposal 的重大变化

这不是“原 proposal 的直接代码化”，而是经过实验验证后的明显重构。

### 2.1 初始 Proposal A → 当前 Paper A

最初 proposal 的中心是：

```
domain geometry → operator → eigenbasis → spectral GP prior
                → Bayesian functional tensor factorization
```

它强调从 operator 而不是手工 kernel 出发，数学动机是对的，但论文对象仍较宽：GP、operator prior、functional tensor、不同 domain 都可能成为主角。

当前版本做了三个大变化：

| 变化          | 初始设想                              | 当前版本                                                            | 为什么改变                                          |
|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 主模型         | operator-spectral GP/<br>BFT 的宽框架 | 显式 operator Bayesian Tucker                                     | dense GP 能证明几何有用，但不能证明 tensor decomposition 有用 |
| tensor core | CP/Tucker 都是可能形式                  | Tucker 为主、CP 为受限特例                                              | CP 在 Tucker truth 上明显欠表达，继续加 CP rank 不是正确修复    |
| Bayesian 范围 | 容易被理解成全模型 Bayesian                | factors 为 geometry-regularized MAP, core 为 conditional Bayesian | 这是当前实现真正支持的 claim，避免过度宣称                       |

所以 Paper A 的贡献已经从“提出一种几何 GP prior”变成：

把 mode-specific physical operator 内生到传统 Bayesian Tucker factorization。

## 2.2 初始 Proposal B → 当前 Paper B

最初 neural proposal 提供了三条宽路线：

- Operator-Spectral Neural Factor;
- Geometry-Conditioned Neural Field Factor;
- Neural Operator Tensor Decoder。

它进一步建议 Neural Spectral Adapter、learned spectral filter 和可选 residual network。这些方向合理，但放在一篇论文里会导致 contribution 不清楚，也容易退化成普通 INR/neural operator。

当前版本进行了更大的收窄：

| 变化          | 初始设想                                | 当前版本                                             | 为什么改变                                  |
|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 神经组件        | learned spectral adapter / residual | 小型 factor networks + 固定 paired phase carrier     | contribution 更可解释，不能由 joint network 绕过 |
| tensor 结构   | CP/Tucker/neural decoder 均可         | paired functional CP 为主                          | 一句话可以说清创新对象                            |
| geometry 表示 | operator eigenfeatures 的通用编码        | source-to-query intrinsic travel coordinate      | 波传播任务上机制更直接                            |
| 任务范围        | 通用 geometry-aware neural tensor     | aligned/early-horizon sparse wave reconstruction | phase pairing 在长时多反射上不再可靠，必须限定 scope   |

所以 Paper B 已经不再是“通用 Neural Spectral Prior”论文，而是：

一个针对传播场、通过显式 CP phase pairing 实现几何感知的 functional tensor 方法。

这是一项实质性改变，不应在写作中假装仍是原 proposal 的平滑延伸。

### 3. Paper A 当前证据做到哪一步

#### 3.1 最清楚的正信号

在 operator-Tucker controlled tensor、10 个全新 seed 上：

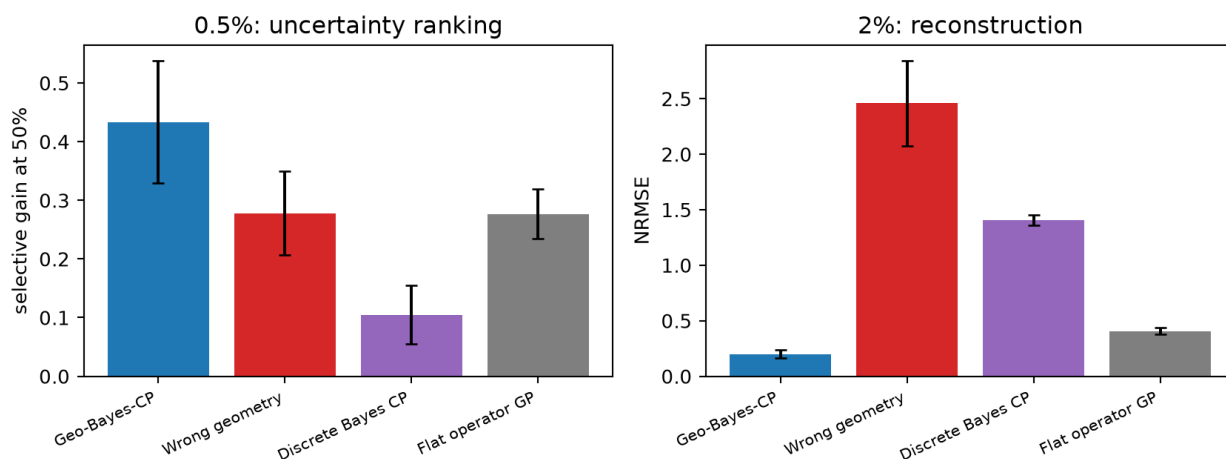
| 观测率 | Geo-BTucker       | Geo-CP            | Flat operator GP  | Wrong BTucker     | Discrete BTucker  |
|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1%  | $0.676 \pm 0.072$ | $0.809 \pm 0.072$ | $0.752 \pm 0.030$ | $1.462 \pm 0.097$ | —                 |
| 2%  | $0.125 \pm 0.015$ | $0.367 \pm 0.055$ | $0.612 \pm 0.028$ | $1.712 \pm 0.201$ | $1.976 \pm 0.131$ |

2% 时：

- 相对 geometry CP 改善 65.9%；
- 相对 flat operator GP 改善 79.6%；
- 相对 wrong geometry 改善 92.7%；
- 三个 paired permutation test 均为  $p=0.001953$ 。

这组实验已经形成清晰因果链：

Tucker > CP → explicit non-diagonal core 有价值  
correct > wrong → 正确 geometry/operator 有价值  
Tucker > flat GP → 收益不只是 operator feature, 而包含 tensor structure



## 3.2 负信号及其含义

The Well 上已测试：

1.  $x/y$  可分离平均算子；
2. 完整 2D material graph 最低 eigenmodes；
3. 传播通道子图最低 eigenmodes。

这些版本都没有得到 held-out NRMSE  $< 1$ ，correct operator 也没有稳定优于 matched CP。该结果不是 Paper A 主线被否定，而是说明：

The Well 的局部高频散射不能由少量最低全局 eigenmodes 表达。

但这里必须停止自动加模块。graph wavelet/bandpass 是一个可能修复，不应在没有更简单独立数据证据前直接升级为主方法。

## 3.3 Paper A 当前论文状态

可以支持的 claim：

- operator geometry 可以显著改善传统 Bayesian Tucker 的极稀疏重建；
- 显式 Tucker core 与正确 operator 都是必要组件；
- wrong/no geometry 会产生明确退化。

还不能支持的 claim：

- 在复杂公共 scattering geometry 上普遍有效；
- fully Bayesian factors；
- 自动 rank determination；
- 比所有 graph tensor completion 方法更好。

因此 Paper A 是“核心方法成立，但外部验证尚未闭环”。

---

## 4. Paper B 当前证据做到哪一步

### 4.1 controlled mechanism evidence

在独立 moderate-rank wave benchmark、1% observed、未见 geometry 和 24→32 resolution transfer 上：

| 方法                        | Unseen NRMSE        |
|---------------------------|---------------------|
| Paired phase CP           | $0.0952 \pm 0.0144$ |
| Geometry neural CP        | $0.1113 \pm 0.0213$ |
| Joint intrinsic-phase INR | $0.1825 \pm 0.0173$ |
| Wrong/Euclidean paired CP | $1.5598 \pm 0.1827$ |

这是很强的机制结果：正确 path、显式 pairing、tensor structure 三者都能被 matched control 分离。

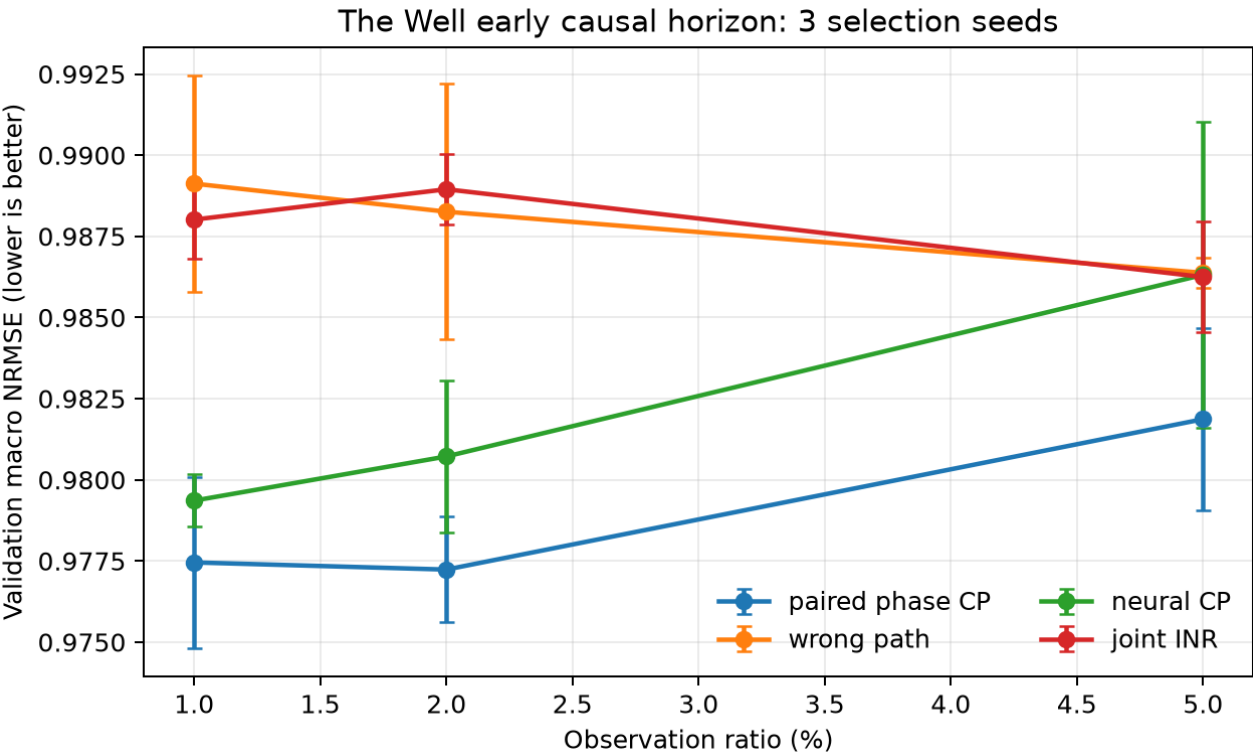
但 moving-envelope target 上 IP-NF 更好；phase-envelope 增强也没有超过 IP-NF。因此论文 scope 必须是：

paired phase tensor 在传播结构近似 multilinear/aligned 时有优势，不宣称对任意 moving field 普遍最优。

#### 4.2 The Well 外部数据正信号

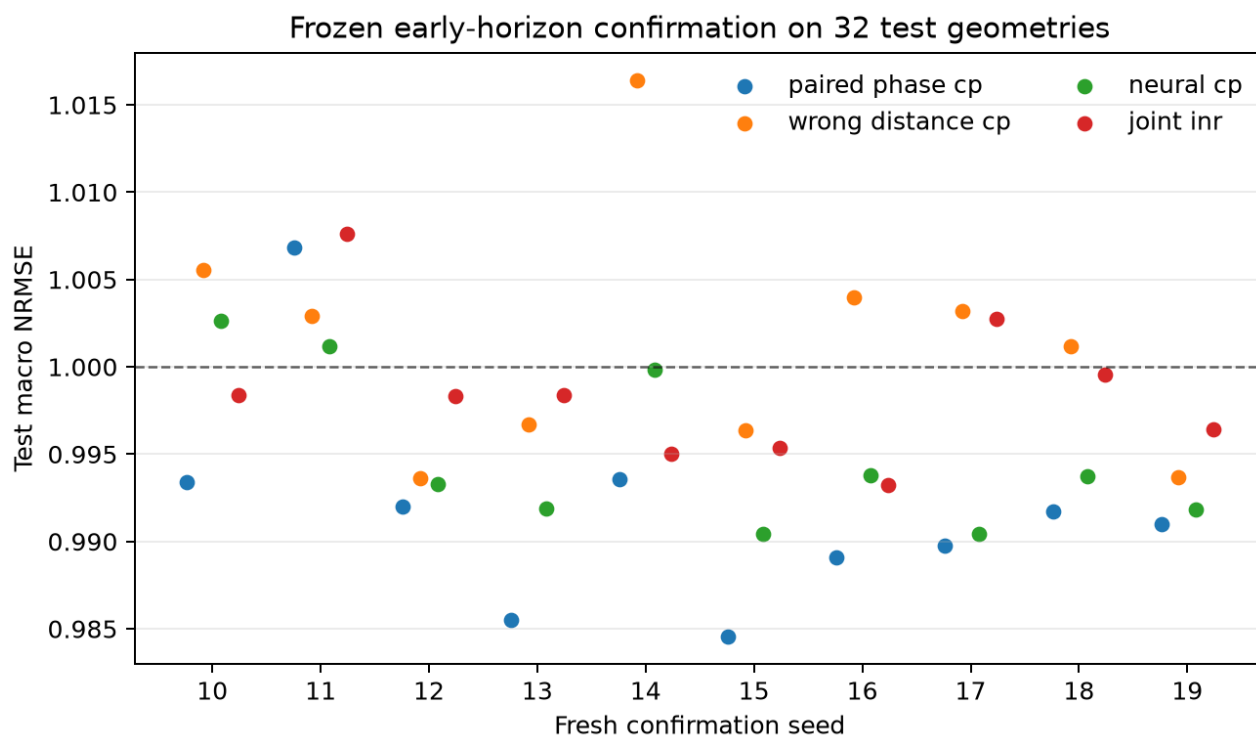
完整 201 个 future frames 上，correct/wrong path 几乎没有差异，所以该 formulation 已被拒绝。

冻结为 early-40 causal horizon 后，三 selection seeds  $\times$  1%/2%/5% 的九个 cells 中，paired CP 全部优于 wrong path、neural CP 和 joint INR：



随后固定 1%、horizon=40、500 steps，用全新 seeds 10–19 在此前未触碰的 32 个 test geometry 上确认：

| 方法              | Test macro NRMSE      | paired 胜场 | 单侧 Wilcoxon p |
|-----------------|-----------------------|-----------|---------------|
| Paired phase CP | $0.99175 \pm 0.00610$ | —         | —             |
| Neural CP       | $0.99490 \pm 0.00456$ | 9/10      | 0.0137        |
| Joint INR       | $0.99851 \pm 0.00417$ | 10/10     | 0.00098       |
| Wrong path      | $1.00136 \pm 0.00685$ | 9/10      | 0.00488       |



这组结果应该如何解读：

- 正面：收益在新 seed、新 test geometry 上保持，correct/wrong geometry 有统计意义。
- 克制：相对改善只有约 0.3%–1.0%，绝对 NRMSE 仍接近 1。
- 正确 claim：获得了初步外部 geometry inductive-bias evidence。
- 错误 claim：“显著解决了 The Well acoustic scattering”。

### 4.3 Paper B 当前论文状态

Paper B 比 Paper A 更接近一个闭环故事：

明确机制 → matched geometry control → synthetic 强结果  
 → mismatch failure boundary → public-data modest confirmation

当前主要缺口不是再设计方法，而是同一协议下的 GINO/TFNO/FNO/U-Net baseline，以及 source/path 误差 ablation。



## 5. 数据和实验协议：共享，但不是第三篇贡献

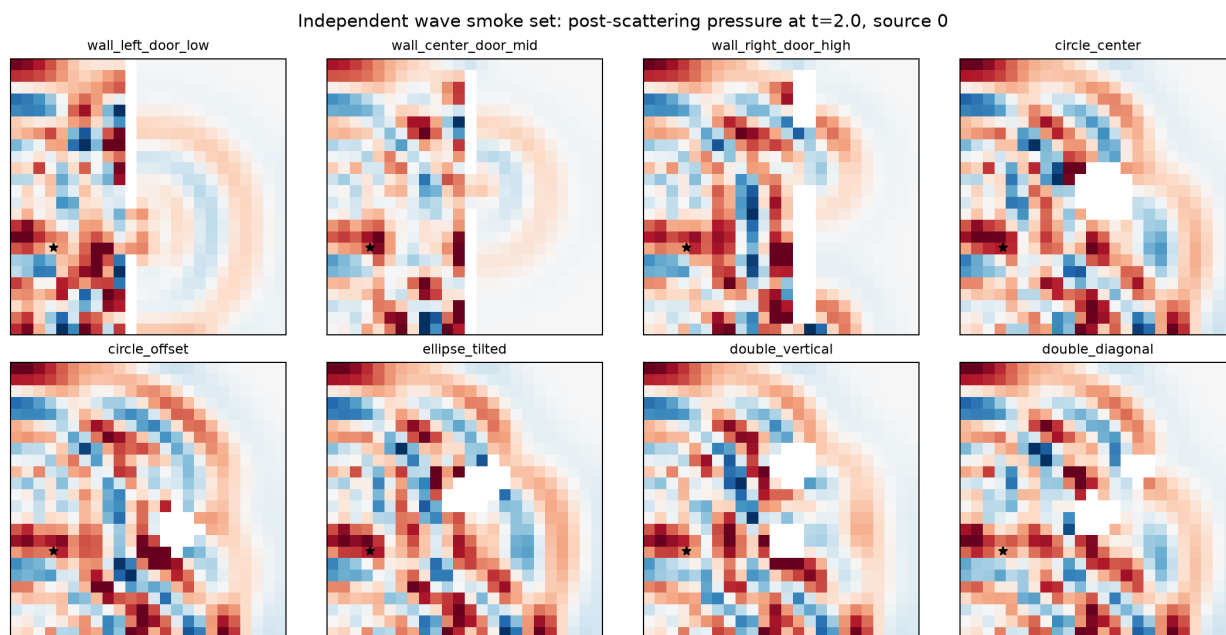
---

两篇论文共享以下 discipline：

- observation ratio：核心为 1%–2%，补充 5%；
- correct/wrong/no geometry controls；
- selection seed 与 confirmation seed 分离；
- test 只在 configuration frozen 后读取；
- 同一 mask、noise、metric 和参数/compute 报告；
- negative result 与 reopen condition 注册。

目前数据链包括：

1. controlled tensor：验证 mechanism 与因果组件；
2. independent wave solver：避免 learner/simulator 同源；
3. The Well acoustic maze：公共多几何压力测试。



The Well 固定 revision [8df383a...](#)，最终采用  $4 \times 4$  block-mean 下采样；112/112 trajectory 的初始 source 均被保留。数据门禁、checksum 和 split 是可信度基础，但不应抢占论文 contribution。

## 6. 哪些内容应该从主故事删除或降级

---

为了避免 over-design，建议正式执行以下裁剪：

| 内容                                                    | 决策                                  | 放置位置                     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Paper A dense operator GP                             | 保留为强 baseline，不作为 proposed method   | Main experiment          |
| Paper A Bayesian CP 历史版本                              | 保留为 Tucker restricted-core baseline | Main ablation            |
| ARD 自动 rank                                           | 删除 claim                            | Negative appendix        |
| fully Bayesian factors                                | 不宣称                                 | Limitation / future work |
| The Well separable/full/channel low-mode graph Tucker | 不再继续调 rank                          | Negative appendix        |
| graph wavelet/bandpass                                | 暂不进入主方法                             | 仅在独立数据仍失败时再审议            |
| Paper B phase envelope                                | 从主方法删除                              | Negative appendix        |
| 宽泛 Neural Spectral Adapter + residual                 | 仍不恢复；只重启最小 operator-spectral factor | Method gate              |
| 201-frame The Well long-horizon                       | 保留为 scope failure                   | Main limitation          |
| multi-source path impedance                           | 暂不叠加                                | 官方 baseline 后再决定         |

主文中每篇 proposed method 最多保留一个结构图、一个核心公式、三个 contribution bullets。

## 7. 最小、清晰的下一步

### 7.1 Paper A: 先补证据，不先改方法

原计划是把当前 Operator Bayesian Tucker 原样用于 independent wave tensorization。该 gate 已在更严格的非规则外边界 wave 数据上完成，但结果为负：1% 下 correct Tucker macro NRMSE **1.551**，wrong boundary **1.819**，topology-erased **1.604**，而 correct CP 为 **1.108**；2% 也没有形成成功重建。

因此下一实验调整为不规则域上的 smooth elliptic/heat tensor，仍只比较：

Geo-Tucker / Geo-CP / flat operator / wrong operator / discrete Tucker

只跑 seed 0、1% 和 2% 作为 gate。成功标准仍是：

- correct Geo-Tucker held-out NRMSE **<1**；
- 同时优于 wrong operator 和 observation-matched CP；
- 不需要 graph wavelet 才出现正确几何差异。

这一调整不是降低标准，而是先把“边界形状 → operator prior → sparse tensor”这一最小因果链验证清楚；高频反射 wave 保留为后续压力测试。只有 smooth gate 仍失败，才讨论 localized graph-wavelet。

## 7.2 Paper B: 冻结方法，补 reviewer baseline

非规则外边界 gate 给出新的反证：1% 时 correct phase CP **1.091**，wrong Euclidean phase **1.037**；2% 时分别为 **0.999** 和 **0.974**。因此 current phase CP 不能被直接改写为一般 boundary-geometry 方法。

下一步分成有先后顺序的两项：

1. 回到原 neural proposal，在同一非规则域数据上实现最小 operator-spectral functional CP，以域谱 factor 对比 bbox Fourier、SDF-only 和 wrong-domain；
2. The Well early-40/1% protocol 仍补以下 reviewer baselines：
  - FNO / TFNO；
  - GINO（如果 geometry/operator 输入协议可以公平适配）；
  - The Well 官方 U-Net/ConvNeXt U-Net；
  - persistence/mean sanity baseline。

当前 paired CP 不再加 envelope、不改 hidden size、不加 path impedance。它被保留为 传播路径几何的专门化 branch，而不是一般不规则边界的主方法。

在公平 compute 和相同 sparse supervision 下，0.99175 的小收益是否仍能超过强 operator baseline？

如果答案是肯定的，再做 source/path noise ablation；如果否定，则 Paper B 保留为 controlled mechanism paper，而不是继续叠模块追分。

## 7.3 写作清理

下一轮代码实验之前，应先完成：

1. Paper A 标题与正文统一从 CP 更新为 Tucker；
2. 每篇建立一页 contribution/claim table；
3. 把第四至第六轮的过程性细节移到 appendix/ledger；
4. 主 README 只指向本报告、两篇 draft 和复现入口。

## 8. 现在需要审阅的三个决定

### 决定 A：是否同意 Paper A 暂停 graph-wavelet

我的建议：同意。高频 irregular-wave gate 已失败；先用 current operator method 完成 smooth elliptic/heat gate，区分“方法不感知边界”和“首个 target 过难”。

## 决定 B：是否接受 Paper B 的 early-horizon scope

我的建议：接受，但只作为 propagation-path branch。它不能替代原 proposal 的一般不规则边界 geometry；Paper B 的 boundary 主线需要最小 operator-spectral factor gate。

## 决定 C：下一阶段资源放在哪里

我的建议优先级：

1. Paper A irregular-domain smooth elliptic/heat gate；
2. Paper B minimal operator-spectral functional CP gate；
3. Paper B phase branch 的官方 baselines；
4. 两篇写作和主表清理；
5. 最后才是 multi-source/path impedance 或 graph wavelet。

---

## 9. 最终定位

经过不规则外边界 gate 后，项目应收敛为两条与原 proposal 更一致的主线：

Paper A：让不规则定义域及边界条件通过 domain operator 定义 Bayesian Tucker factor space。

Paper B：让不规则域的 operator-spectral coordinates 定义 neural functional tensor factors。

现有 phase-paired CP 保留为 Paper B 的 propagation-path specialization，只有在特定 aligned/early-horizon 场景下提出，不再承担一般 boundary geometry claim。

两篇真正共享的核心思想是：

几何首先是物理定义域与边界；它不应只是输入特征，而应通过域上算子或内禀坐标 改变张量 factors 的定义方式和可表达函数空间。

当前不是“方法越做越复杂”的阶段，而应进入“冻结核心、删减旁支、补齐最关键证据”的阶段。